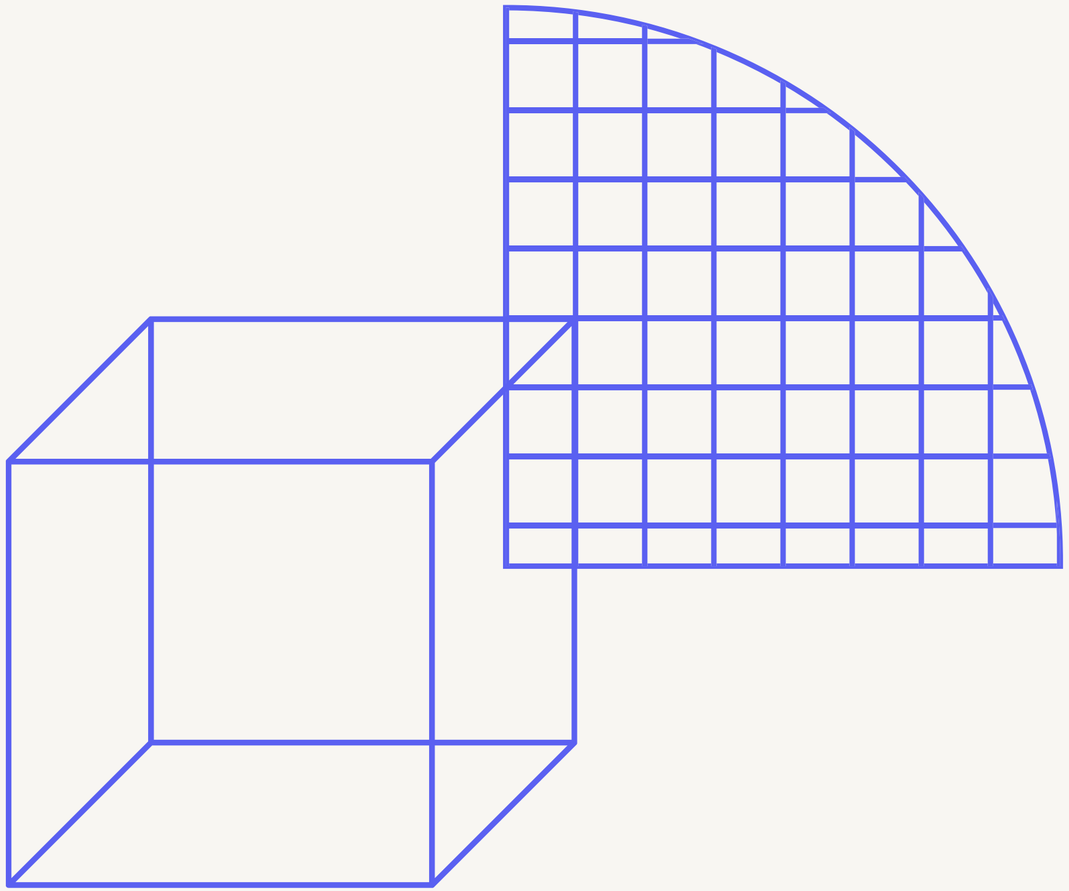
ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ 1



ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σημαντικά στοιχεία του μαθήματος

- Όλες οι σημειώσεις ανεβαίνουν στο portal μετά το τέλος του μαθήματος.
- Βαθμός μαθήματος:
  - 10% εργασία
  - 30% πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση)
  - 60% τελική εξέταση
- Οι απουσίες ανεβαίνουν στο σύστημα μετά το πέρας της διδακτικής ώρας.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του καταρτιζόμενου με την βασική λειτουργία και χρήση των Η/Υ. Αναφέρεται ενδεικτικά από τον οδηγό:

Η μαθησιακή ενότητα «Εφαρμογές γραφείου και ψηφιακές δεξιότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας» εισάγει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στο περιβάλλον των εφαρμογών γραφείου που θεωρούνται απαραίτητες από την αγορά εργασίας ως κεκτημένη γνώση και πρακτική εμπειρία. Ο/Η εκπαιδευόμενος/η θα έρθει σε επαφή με εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου, επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, δημιουργίας παρουσιάσεων, δημιουργίας βάσεων δεδομένων και των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών χρήσης και λειτουργίας διαδικτύου, όπως αυτά της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της εξοικείωσης με δικτυακές συσκευές και των κανόνων διευθυνσιοδότησης/ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών για τις ΣΑΕΚ.

Κεφάλαιο 1ο
Βασικές έννοιες της πληροφορικής

- Εισαγωγή.
- Συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- Δεδομένα και πληροφορίες.
- Κατηγορίες συστημάτων υπολογιστών.

Εισαγωγή

- Ξεκινώντας την περιήγησή σας στον κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι αναγκαίο να γνωρίζετε τις βασικές έννοιες που διέπουν την Πληροφορική, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστών. Το κεφάλαιο που ακολουθεί αποτελεί την εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τα υπολογιστικά συστήματα.

Εισαγωγή

- Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εισάγει το χρήστη στις βασικές έννοιες των υπολογιστικών συστημάτων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά λειτουργούν.

- Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:
  - Τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός υπολογιστή
  - Από τι αποτελείται ένα υπολογιστικό σύστημα
  - Τις έννοιες δεδομένο, πληροφορία, κωδικοποίηση και επεξεργασία
  - Τις κατηγορίες των υπολογιστικών συστημάτων

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- Στην ενότητα αυτή γίνεται μια γενική προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των στοιχείων που τον αποτελούν.

- Για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούμε να θεωρήσουμε ότι του αναθέτουμε να εκτελέσει μια πρόσθεση.

- Τα στάδια που θα ακολουθήσει για να μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι τα ακόλουθα:
  - Εισαγωγή και αποθήκευση της εντολής “πρόσθεσε”
  - Εισαγωγή και αποθήκευση του πρώτου αριθμού
  - Εισαγωγή και αποθήκευση του δεύτερου αριθμού
  - Εκτέλεση της πρόσθεσης και αποθήκευσης του αποτελέσματος
  - Παρουσίαση του αποτελέσματος

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- Αυτό που συμπεραίνει κανείς από τα παραπάνω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο υλικό (φυσικά μηχανήματα) για την εκτέλεση της πράξης που περιγράφηκε παραπάνω. Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να διαθέτει:
  - **Μνήμη.** Εκεί αποθηκεύονται προσωρινά όλα τα απαραίτητα για την πράξη στοιχεία (για παράδειγμα: εντολές, ενδιάμεσα αποτελέσματα πράξεων, κλπ) έως ότου αποθηκευτούν σε ένα αρχείο ή εκτυπωθούν.
  - **Μονάδα επεξεργασίας.** Στο σημείο αυτό διενεργούνται όλες οι απαραίτητες πράξεις.
  - **Συσκευές εισόδου και εξόδου** (οι πιο γνωστές και συνηθισμένες είναι το πληκτρολόγιο και η οθόνη, αντίστοιχα). Απαραίτητες για την εισαγωγή των στοιχείων προς επεξεργασία, αλλά και για τη λήψη του αποτελέσματος.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- **Σκληρό Δίσκο.** Είναι συσκευή μόνιμης αποθήκευσης δεδομένων, για την αποθήκευση και ανάκτηση των αρχείων.
- **Την Κύρια ή Κεντρική Μνήμη.** Μέσα σε αυτήν αποθηκεύονται τα δεδομένα, είτε στην αρχή, σε ενδιάμεσα στάδια ή στο τέλος της εκτέλεσης μιας πράξης. Ακόμα, στην κύρια μνήμη γίνεται η αποθήκευση των προγραμμάτων, τα οποία ελέγχουν τη λειτουργία του υπολογιστή. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να είναι πολύ απλά ή πολύ πολύπλοκα, όπως θα εξετάσουμε και στη συνέχεια.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- **Την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit – CPU).** Αυτή η μονάδα περιέχει τα κυκλώματα της μονάδας ελέγχου. Αυτά, έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν την αυτόματη σειριακή επεξεργασία των εντολών του προγράμματος που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη. Έτσι, μόλις εκτελεστεί μια εντολή, στη συνέχεια, σειριακά εκτελείται η επόμενη. Στην CPU περιέχονται επίσης τα κυκλώματα της λεγόμενης Αριθμητικής και Λογικής Μονάδας (Arithmetic Logic Unit – ALU), η οποία εκτελεί τις πράξεις σύμφωνα με τις εντολές του προγράμματος.
- **Μονάδες εισόδου/εξόδου.** Η λειτουργία τους αφορά στη λήψη δεδομένων από τον έξω κόσμο και την απόδοση πληροφοριών στον άνθρωπο. Οι τυπικές συσκευές εισόδου σήμερα είναι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, ενώ τυπικές συσκευές εξόδου είναι η οθόνη και ο εκτυπωτής.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- **Βοηθητική ή περιφερειακή μνήμη.** Χρησιμοποιείται για μόνιμη αποθήκευση μεγάλου συνήθως όγκου δεδομένων και πληροφοριών. Τέτοιο παράδειγμα είναι διάφορα είδη σκληρών δίσκων.

- Τα βασικά στοιχεία που προαναφέρθηκαν επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ειδικών κυκλωμάτων και αγωγών, τα οποία καλούνται **αρτηρίες (buses)**.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ένας ορισμός για τον **ηλεκτρονικό υπολογιστή** για να ολοκληρωθεί η εικόνα του αναγνώστη σχετικά με αυτόν. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια αυτόματη μηχανή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι μια ιδιαίτερα γρήγορη μηχανή, πολύ πολύπλοκη και με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης, που εκτελεί οτιδήποτε της ορίσουμε εμείς και ακριβώς με τον τρόπο που θα το ορίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εκτελεί τη σειρά εντολών, την οποία έχει αποθηκεύσει και την οποία έχει καθορίσει ο άνθρωπος με συγκεκριμένο τρόπο. Η σειρά των εντολών αυτών που αναφέρουμε ονομάζεται **πρόγραμμα** και η διαδικασία δημιουργίας της **προγραμματισμός**.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- Από τα παραπάνω, βλέπουμε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται τόσο από τα απτά, φυσικά στοιχεία, τα οποία συγκροτούν το υλικό (hardware) και είναι για παράδειγμα η οθόνη, το πληκτρολόγιο, κλπ, όσο και από τα προγράμματα, τα οποία συνιστούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ονομάζονται λογισμικό (software). Τα προγράμματα λογισμικού είναι νοητές οντότητες και αποθηκεύονται σε CD ή DVD, ή στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- Προηγούμενα, κάναμε λόγο για την έννοια του προγράμματος σε έναν υπολογιστή. Επαναλαμβάνοντας, ένα πρόγραμμα υπολογιστή είναι ένα σύνολο λειτουργιών, εντολών, τις οποίες ορίζει ο χρήστης και εκτελεί ο υπολογιστής με μεγάλη ταχύτητα. Έτσι, λέμε ότι ο υπολογιστής εκτελεί το πρόγραμμα ή αλλιώς “τρέχει” το πρόγραμμα. Ένας υπολογιστής μπορεί να “τρέχει” πολλά διαφορετικά προγράμματα, είτε ταυτόχρονα, είτε να χρησιμοποιείται το ίδιο πρόγραμμα από διαφορετικούς υπολογιστές, εφόσον οι υπολογιστές αυτοί διαθέτουν το ίδιο λειτουργικό σύστημα, όπως θα δούμε και σε επόμενη ενότητα.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- Τα είδη προγραμμάτων (software), τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά προς χρήση είναι τα ακόλουθα:
  - **Προγράμματα εφαρμογών:** Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο τους την επίλυση προβλημάτων, όπως τη δημιουργία και διαχείριση εγγράφων, λογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων, εικόνων και πολλών άλλων εφαρμογών. Τα προγράμματα εφαρμογών είναι διαθέσιμα στην αγορά ως πακέτα, μπορούν όμως να δημιουργηθούν και από κάποιον ιδιώτη, με απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζει πολύ καλά μια τουλάχιστον γλώσσα προγραμματισμού.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- **Γλώσσες προγραμματισμού:** Μια γλώσσα προγραμματισμού αποτελείται από ένα ορισμένο λεξιλόγιο και ένα σύνολο “γραμματικών” κανόνων με στόχο την καθοδήγηση του υπολογιστή για να διεξάγει συγκεκριμένες ενέργειες, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία μιας εφαρμογής. Κάθε γλώσσα έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο λέξεων – κλειδιά, τις οποίες κατανοεί και μια ειδική σύνταξη για την οργάνωση των προγραμματιστικών οδηγιών.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- **Πακέτα εφαρμογών:** Για την εκπλήρωση των αναγκών των χρηστών υπάρχουν χιλιάδες διαθέσιμα προγράμματα κι έτσι δεν είναι αναγκαίο να δημιουργήσει κάθε χρήστης το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες. Επιπλέον, για τη χρήση ενός τέτοιου πακέτου εφαρμογών απαιτείται η εγκατάσταση και η εκμάθησή του σύμφωνα με τις οδηγίες και όχι πολύπλοκες γνώσεις πληροφορικής.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- Βέβαια, για να λειτουργήσει το λογισμικό, δηλαδή τα προγράμματα, στον υπολογιστή είναι απαραίτητο να υπάρχει και το **λογισμικό συστήματος ή λειτουργικό σύστημα.** Ένα λειτουργικό σύστημα εκτελεί βασικές λειτουργίες στον υπολογιστή, όπως για παράδειγμα την αναγνώριση της εισόδου δεδομένων από το πληκτρολόγιο, την παροχή των αποτελεσμάτων στην οθόνη, τη διατήρηση αρχείων με τα έγγραφα που υπάρχουν στον σκληρό δίσκο και το χειρισμό των περιφερειακών συσκευών, όπως οι σκληροί δίσκοι και οι εκτυπωτές. Είναι απαραίτητο για την ίδια τη λειτουργία του υπολογιστή και τη δημιουργία προγραμμάτων και εφαρμογών.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- Ένα λειτουργικό σύστημα μπορεί να είναι:
  - **Multi – user:** επιτρέπει σε δυο ή περισσότερους χρήστες να τρέχουν προγράμματα την ίδια στιγμή. Μερικά λειτουργικά συστήματα επιτρέπουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες ταυτόχρονους χρήστες.
  - **Multiprocessing:** υποστηρίζει την εκτέλεση ενός προγράμματος σε περισσότερες από μια Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU).
  - **Multitasking:** επιτρέπει σε περισσότερα από ένα προγράμματα να εκτελούνται ταυτόχρονα.

Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- **Multithreading:** επιτρέπει στα διαφορετικά μέρη ενός προγράμματος να τρέχουν ταυτόχρονα.
- **Real – time:** αποκρίνεται άμεσα στην είσοδο. Τα λειτουργικά συστήματα γενικού σκοπού, όπως το DOS και το UNIX δεν είναι πραγματικού χρόνου. Πραγματικού χρόνου (real-time) σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει αμέσως, με άμεσο τρόπο. Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα δεν είναι πραγματικού χρόνου, καθώς χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να επεξεργαστούν τα δεδομένα που εισήγαγε ο χρήστης.

Δεδομένα και πληροφορίες

- Γενικά, η κεντρική ιδέα της δημιουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι η εισαγωγή δεδομένων, η επεξεργασία τους και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Με άλλα λόγια, η εξαγωγή πληροφοριών.

- **Δεδομένο (datum, στον πληθυντικό data)** ονομάζεται κάθε κομμάτι πληροφορίας, το οποίο ενδεχομένως έχει κάποια σημασία μόνο του, αλλά κυρίως αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τα άλλα στοιχεία της δομής στην οποία μετέχει.

Δεδομένα και πληροφορίες

- Από τα δεδομένα, μέσω της επεξεργασίας παράγεται η **πληροφορία**. Πληροφορία είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος περιλαμβάνει γεγονότα ή παραστάσεις που μπορούν να συσχετίζονται και μαζί να δημιουργούν κάποιο νόημα για τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, ένας τηλεφωνικός αριθμός αποτελεί από μόνος του ένα δεδομένο. Αν όμως τον αριθμό αυτό τον αντιστοιχίσουμε στο όνομα του κατόχου του, τότε έχουμε μια πληροφορία, η οποία ενδεχομένως θα φανεί χρήσιμη σε κάποιους ανθρώπους.

Δεδομένα και πληροφορίες

- Συμπερασματικά λοιπόν, η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής και ουσιαστικά αποτελεί το κίνητρο για την δημιουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών· είναι η ανάγκη για ταχύτατη επεξεργασία των δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών.

Δεδομένα και πληροφορίες

- Η μονάδα αποθήκευσης δεδομένων στους υπολογιστές καλείται **bit** (αποτελεί τη συντομογραφία του binary digit).
- Μπορεί να πάρει τη μορφή **0 ή 1** και γι' αυτό, το σύστημα αποθήκευσης ονομάζεται **Δυαδικό Σύστημα**.
- Έτσι, δημιουργούνται ακολουθίες τέτοιων ψηφίων, ψηφίων bits, οι οποίες ορίζουν τις ουσιαστικές πληροφορίες που αποθηκεύει ο υπολογιστής.
- Ως **byte** ορίζεται μια ακολουθία από 8 συνεχόμενα bits.
- Επομένως, στην ουσία ένας υπολογιστής εκτελεί μόνο αριθμητικές πράξεις με βάση το δυαδικό σύστημα, επειδή ταιριάζει ακριβώς στις δυο καταστάσεις που μπορούν να λάβουν τα βασικά στοιχεία που τον απαρτίζουν.

Δεδομένα και πληροφορίες

- Έτσι, ενώ ο χρήστης βλέπει ότι ο υπολογιστής μπορεί να δημιουργήσει, να αντιγράψει, να συγκρίνει και να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες και ποικίλες μορφές πληροφοριών, εσωτερικά, το σύστημα του υπολογιστή χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές με βάση κάποιον κώδικα.

- Ο κώδικας αυτός αντιστοιχεί σε κάθε σύμβολο έναν συγκεκριμένο αριθμό, τον οποίο κατανοεί και χειρίζεται ανάλογα με τις εντολές που δέχεται.

- Ο πιο γνωστός τέτοιος κώδικας είναι ο **κώδικας ASCII.**

Κατηγορίες Συστημάτων Υπολογιστών

- Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών με στόχο να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών. Μερικές από αυτές τις κατηγορίες είναι:
  - **Υπερυπολογιστές (supercomputers):** Είναι τα πιο ισχυρά συστήματα υπολογιστών, λόγω του γεγονότος ότι αποτελούνται από πολλούς διαφορετικούς επεξεργαστές, οι οποίοι λειτουργούν (“τρέχουν”) παράλληλα. Κοστίζουν ιδιαίτερα ακριβά, αλλά είναι οι ισχυρότεροι υπολογιστές που υπάρχουν στον κόσμο.

Κατηγορίες Συστημάτων Υπολογιστών

- **Υπολογιστές μεγάλης ισχύος (mainframes):** Είναι αρκετά ογκώδεις υπολογιστές, αλλά και κοστοβόροι τόσο από άποψης αγοράς, αλλά και συντήρησης. Είναι απαραίτητο να τους χειρίζονται άτομα με ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες, είναι όμως ιδιαίτερα εύρωστα και αξιόπιστα συστήματα. Είναι πάρα πολύ ισχυροί υπολογιστές, όπως λέει και το όνομά τους, και μπορούν να κατανείμουν την ισχύ αυτή σε πολλούς διαφορετικούς χρήστες, κατάλληλα δικτυωμένους. Ταυτόχρονα, έχουν μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης δεδομένων και έχουν ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες επέκτασης.

Κατηγορίες Συστημάτων Υπολογιστών

- **Προσωπικοί υπολογιστές (personal computers – pc):** Είναι οι γνωστοί μας επιτραπέζιοι (desktop) και επιδαπέδιοι (tower) υπολογιστές, που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1981 από την IBM. Βέβαια, ως προς την ισχύ και την αποθηκευτική τους ικανότητα έχουν εξελιχθεί ραγδαία, συναγωνιζόμενοι μάλιστα και τα χαρακτηριστικά των mainframes, εκτός βέβαια από την αξιοπιστία. Τα PCs είναι αρκετά προσιτά και μπορεί οποιοσδήποτε να μάθει να το χρησιμοποιεί.
- **Υπολογιστές Mac:** Οι υπολογιστές αυτής της κατηγορίας μοιάζουν αρκετά σε ισχύ με τα PCs, αλλά χρησιμοποιούν διαφορετικό λειτουργικό σύστημα κι έτσι απαιτείται και διαφορετικό είδος εφαρμογών, οι οποίες θα είναι συμβατές με το λειτουργικό των MAC

Κατηγορίες Συστημάτων Υπολογιστών

- **Υπολογιστές δικτύου:** Με τη σύνδεση υπολογιστών σε ένα δίκτυο γίνεται δυνατή η προσπέλαση των πόρων ενός υπολογιστή από τον άλλο ή πόρων από όσους άλλους είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο.
- **Φορητοί υπολογιστές (laptops και notebooks):** Είναι σαφώς μικρότεροι από τα PCs, μπορούν να μεταφερθούν πολύ εύκολα και δουλεύουν με ρεύμα ή με μπαταρία. Τα notebooks είναι ουσιαστικά μικρά laptops. Σχετικά με την τιμή τους, είναι αρκετά ακριβότερα από τα PCs, τα ακριβότερα όμως από αυτά συναγωνίζονται την υπολογιστική ισχύ των PCs.

Κατηγορίες Συστημάτων Υπολογιστών

- **Φορητοί υπολογιστές παλάμης (palmtops):** Είναι υπολογιστές που μπορεί να κρατήσει κανείς στο χέρι του, δεν έχουν όμως τις ίδιες δυνατότητες με τους υπολογιστές που είδαμε ως τώρα. Η κύρια χρήση τους είναι για την οργάνωση του ημερήσιου προγράμματος, το χειρισμό των επαφών, τη λήψη e-mail, κλπ.
- **Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (Personal Digital Assistant – PDAs):** Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχουν πληκτρολόγιο και έτσι ο χρήστης κάνει τις επιλογές του χρησιμοποιώντας ένα ειδικό pin (στυλό). Τα PDAs είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, μπορούν να συνδεθούν όμως στο Διαδίκτυο και είναι αρκετά ακριβά.

Κατηγορίες Συστημάτων Υπολογιστών

- **Μεσαίοι υπολογιστές:** Είναι οι υπολογιστές που είναι ενδιάμεσοι των mainframes και των PCs και ονομάζονται client – server. Έχουν χαρακτηριστικά και από τις δυο ομάδες υπολογιστών, με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένη αξιοπιστία και αυξημένες δυνατότητες. Πρόκειται για πολύ ισχυρά συστήματα, μιας και σπάνια θα υποστούν διακοπή συστήματος, εφόσον κρατούν εφεδρικά περιφερειακά και έχουν αυξημένες δυνατότητες αξιόπιστης αποθήκευσης. Το κόστος τους είναι ενδιάμεσο των mainframes και των PCs και χρησιμοποιούνται συχνότερα για την εκτέλεση προγραμμάτων εξυπηρέτησης υπηρεσιών Διαδικτύου.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!